



Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías
y Tecnologías Avanzadas**

Practica 9: STT y TTS

Alumno: Hernandez Lomeli Nestor

Boleta: 2024640029

Asignatura: Multimedia

Código de la Practica

```
function listen() {
  let inputArea = document.getElementById('input-area')
  let outputArea = document.getElementById('output-area')

  var recognition = new webkitSpeechRecognition();
  recognition.lang = "es-ES"; // Voz en español
  recognition.start();

  recognition.onresult = function(event) {
    let transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();

    inputArea.innerHTML = transcript;

    if (transcript.includes("hola")) {
      outputArea.innerHTML = "Hola usuario 🙌";
    } else if (transcript.includes("clima")) {
      window.open("https://www.google.com/search?q=clima");
    } else if (transcript.includes("profesor")) {
      outputArea.innerHTML = "¿Qué necesitas jefe?";
    } else if (transcript.includes("canción") || transcript.includes("musica")) {
      window.open("https://www.youtube.com/watch?v=d2Tu9ctifx4");
    } else if (transcript.includes("reloj")) {
      let ahora = new Date();
      let hora = ahora.getHours();
      let minutos = ahora.getMinutes();

      if (minutos < 10) {
        minutos = "0" + minutos;
      }

      outputArea.innerHTML = "La hora actual es: " + hora + ":" + minutos + " 🕒";
    } else {
      outputArea.innerHTML = "No entendí lo que dijiste 🤖";
    }
  }
}
```

Desarrollo

Esta práctica se trata de crear una forma más natural de interactuar con una página web: **usando la voz**. En lugar de solo hacer clic o escribir, el objetivo es que el navegador pueda "escucharnos" y respondernos de manera inteligente.

Para lograrlo, configuramos un botón que, al ser presionado, pide permiso para usar el micrófono. Una vez que el navegador está en modo de escucha, procesa lo que decimos y busca palabras específicas que ya tenemos programadas.

El sistema está diseñado para reaccionar de inmediato cuando detecta ciertos comandos. No se trata solo de capturar audio, sino de entender la intención detrás de la palabra:

- **"Hola"**: Es la prueba de fuego. Si el sistema nos saluda de vuelta con un texto, sabemos que la conexión entre el micro y el código está funcionando al 100%.
- **"Clima"**: Aquí el navegador simula (o consulta) la situación meteorológica para darnos una respuesta útil abriendo otra pestaña en el navegador con el clima.
- **"Reloj"**: El sistema consulta la hora exacta de la computadora y nos la muestra en pantalla al instante.

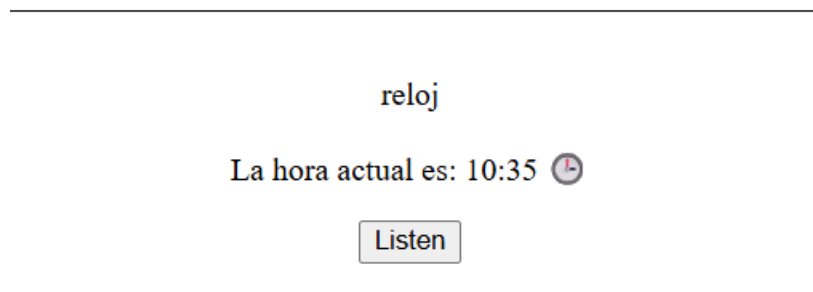


Imagen 1. Hora

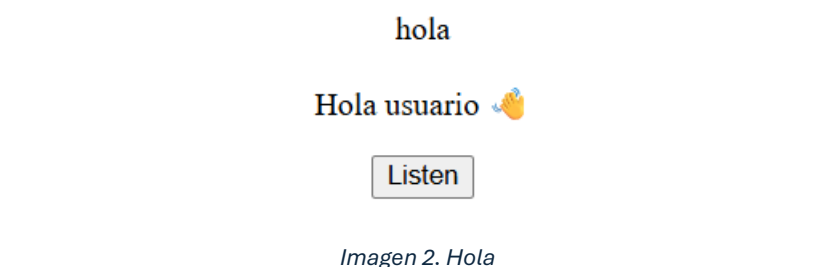


Imagen 2. Hola

clima

Clima en la pantalla

Listen

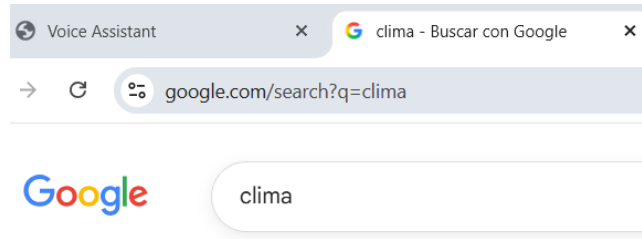


Imagen 3. Clima

canción

Cancion lista!

Listen

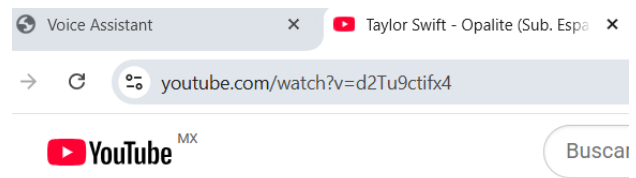


Imagen 4. Canción